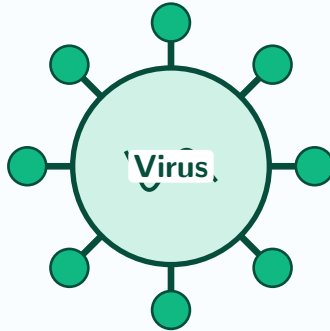


Potencias de Diez: Masas Ultra Pequeñas

Caso Clínico / Problema

La masa de un virus común se estima en **0.000000000000000001** kg. Exprese esta medida en notación científica.



$$m = 0,\underbrace{000\,000\,000\,000\,000\,001}_{17 \text{ lugares hacia la derecha}} \text{ kg} \xrightarrow{\text{Notación}} 1 \times 10^{-17} \text{ kg}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir este número tan pequeño a notación científica, debemos buscar un coeficiente que sea mayor o igual a 1 y menor que 10. Para lograrlo, desplazamos la coma decimal hacia la derecha hasta ubicarla justo después del número 1.

Al mover la coma **17 posiciones a la derecha**, la base 10 adquiere un exponente negativo de -17 :

$$m = 1 \times 10^{-17} \text{ kg}$$

Resultado: La masa estimada del virus es de 1×10^{-17} kg.